江嘉元 Jiayuan Jiang

做過電路、機器人控制、韌體與系統整合的電機系學生

台北市 · johnjia9491@gmail.com · GitHub: Jcsk7049 · LinkedIn · 作品集：personal-website-1kf.pages.dev

Summary 摘要

在 FRC 團隊參與機器人跨領域整合；本人實作範圍包括 Inventor 建模、CNC 加工與 LabVIEW 運動學／PID。也做過嵌入式韌體及教師委託系統。**求職方向：系統整合工程師（SI）／韌體整合工程師。**

可實習：2027/1/11–2/22、2027/7–8；學期間無法持續到班。英文：讀中等，聽／說／寫略懂。

Skills 技能

控制與韌體整合	LabVIEW／PID、Arduino／ESP32；QMK／STM32F103 設定、燒錄與除錯；C/C++ 基礎，暫存器層持續補強
電路與量測	PCB 改版、焊接、24V 配電；BJT 音放與 RC/RL 實驗之示波器操作；Altium／EasyEDA／OrCAD 接觸經驗，Altium 需複習
機構與加工	Inventor、AutoCAD、Mastercam、CNC 銑床、線切割、3D 列印
資料與 AI 應用	Python 資料處理、TensorFlow/Keras 模型比較與驗證；LLM API 應用整合、Prompt 需求與情境設計（AI 協助實作）
測試與交付	需求／角色權限規劃、功能驗收、Bug 重現與追蹤；Git／GitHub PR、GitHub Actions CI；Markdown 操作與交接文件

Education 學歷

元智大學 電機工程學系 學士班在學 — 2024.09 – 2027.09（預計）

南港高工 電子科 — 2020.09 – 2023.06

Experience 經歷

FRC 團隊顧問（非正式聘僱） *FRC TEAM 7645* — 2023 – 現在

- 以團隊顧問身份參與，非正式聘僱。本人實作範圍包括 Inventor 機構建模、CNC 加工，以及 LabVIEW 運動學與 PID 調校；其他系統成果由團隊共同完成。

專題生 *元智大學 林書彥教授實驗室* — 2025.05 – 現在

- 參與 ICU VAP 預測研究（亞東紀念醫院合作），負責資料處理、模型比較與驗證流程
- 論文獲 IEEE GCCE 2026 poster 接受後，我重新檢查資料索引、時間對齊與病人層切分；修正後 AUROC 約 0.61。這是單中心資料的模型評估結果，不代表臨床預測效能。第一作者 poster 預定 2026 年 10 月 29 日報告。
- EIT 拔管預測前期研究：負責原始 EIT 資料前處理

Projects 作品

教師委託：校園樹木量測系統 *PWA • Google Apps Script • GitHub Actions* — 2026

- 將教師需求轉成學生 QR 填報、教師管理、權限、地圖及匯出流程；本人負責需求、架構與驗收，AI 協助程式與測試實作
- 依情境重現問題並確認修正，專案含自動化測試、CI、操作及交接文件；目前由教師測試使用，尚非正式採用

跨專案知識共享 AI Agent 原型 *LLM API • AI 協作開發* — 2026

- 規劃跨專案紀錄與決策脈絡共享流程，串接 LLM API；本人負責需求、架構及情境驗收，AI 協助實作，目前個人測試使用中

全國技能競賽集體創作：夾取機器人 *第 52 屆 • 南港高工代表* — 2022

- 三人團隊製作夾取機器人，負責 24V 配電、繼電器 H 橋與全車配線；隊友負責機構加工與控制程式

Swerve Drive 全向輪底盤：機構設計與感測整合 *FRC • Inventor • CNC • LabVIEW* — 2020 – 2023

- 參與團隊 Swerve 底盤三代迭代；本人負責 Inventor 建模與 CNC 加工相關工作，設計與製作由隊員共同完成
- 在 LabVIEW 實作運動學與 PID 調整；2022 台灣鴻海區域賽團隊獲控制創新獎

QMK × STM32 數字鍵盤 *STM32F103 • QMK* — 2026

- 以開源 PCB 設計為基礎改版，完成焊接、燒錄與基本功能驗證；調整 QMK／ChibiOS HAL 設定並排查編譯問題。

Honors & Research 獎項與研究

IEEE GCCE 2026（神戶）論文錄取 • poster • 第一作者 — 2026

2022 FRC 台灣鴻海區域賽　亞軍聯盟＋控制創新獎（Innovation in Control） — 2022

第 52 屆全國技能競賽　集體創作職類代表　｜　111 學年度工科賽　數位電子職類代表 — 2022

2020 FRC 中科 5G 區域賽　團隊獲最佳工業設計獎 — 2020